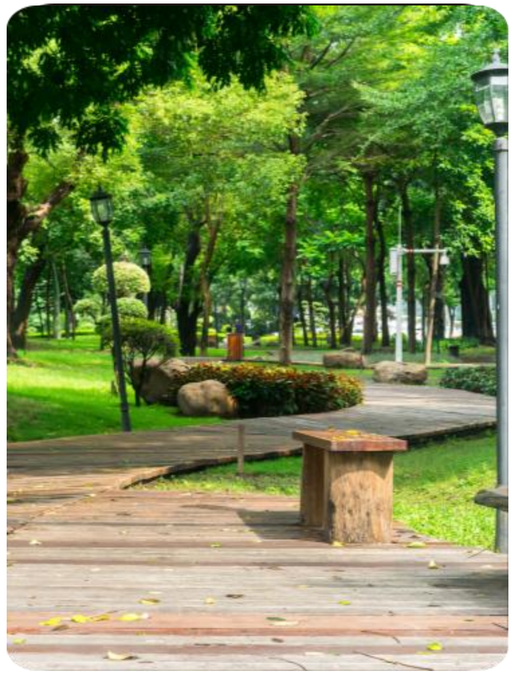
# Let's Plogging Together







Next Page →



글로벌 SW 역량 강화
프로그램 1조

September 22 2025

# 프로젝트 소개 및 선정 배경



## 주제 소개

- 플로깅(Plogging) = 이삭을 줍는다(Plocka upp) + 조깅(Jogging)의 스웨덴식 합성어

## 주제 선정 배경

- '플로깅(Plogging)'은 환경 보호와 건강을 동시에 챙길 수 있는 MZ세대 중심의 활동
- 일회성 캠페인에 그치는 경우가 많고, 참여 지속성이 부족함
- 활동을 기록하고 소셜하게 공유할 수 있는 플랫폼의 부재

## 왜 '공유 플랫폼'인가?

- 지속적인 행동 유도: 랭킹, 뱃지 등의 시스템으로 재미 요소 부여
- 사용자 간 동기 부여: 활동 공유 → 참여 확산
- 지역 환경 커뮤니티 구축 가능

# 왜 Plogging을 해야 하는가?




## 환경 보호에 기여

버려진 쓰레기를 직접 수거해서 깨끗한 환경을 만든다.

특히, 플라스틱 쓰레기 등 환경 오염의 주범을 줄일 수 있다.




## 건강 증진 효과

달리기에 쓰레기를 줍는 동작(앉았다 일어서기, 허리 굽히기 등)이 더해져 일반 조깅보다 운동 효과가 크다.




## 사회적 가치 실현

개인의 건강과 환경 보호를 동시에 달성할 수 있다.

여러 명이 함께 즐거움을 나누며, 공동체 의식을 높일 수 있다.

# Plogging에 대한 사람들의 인식



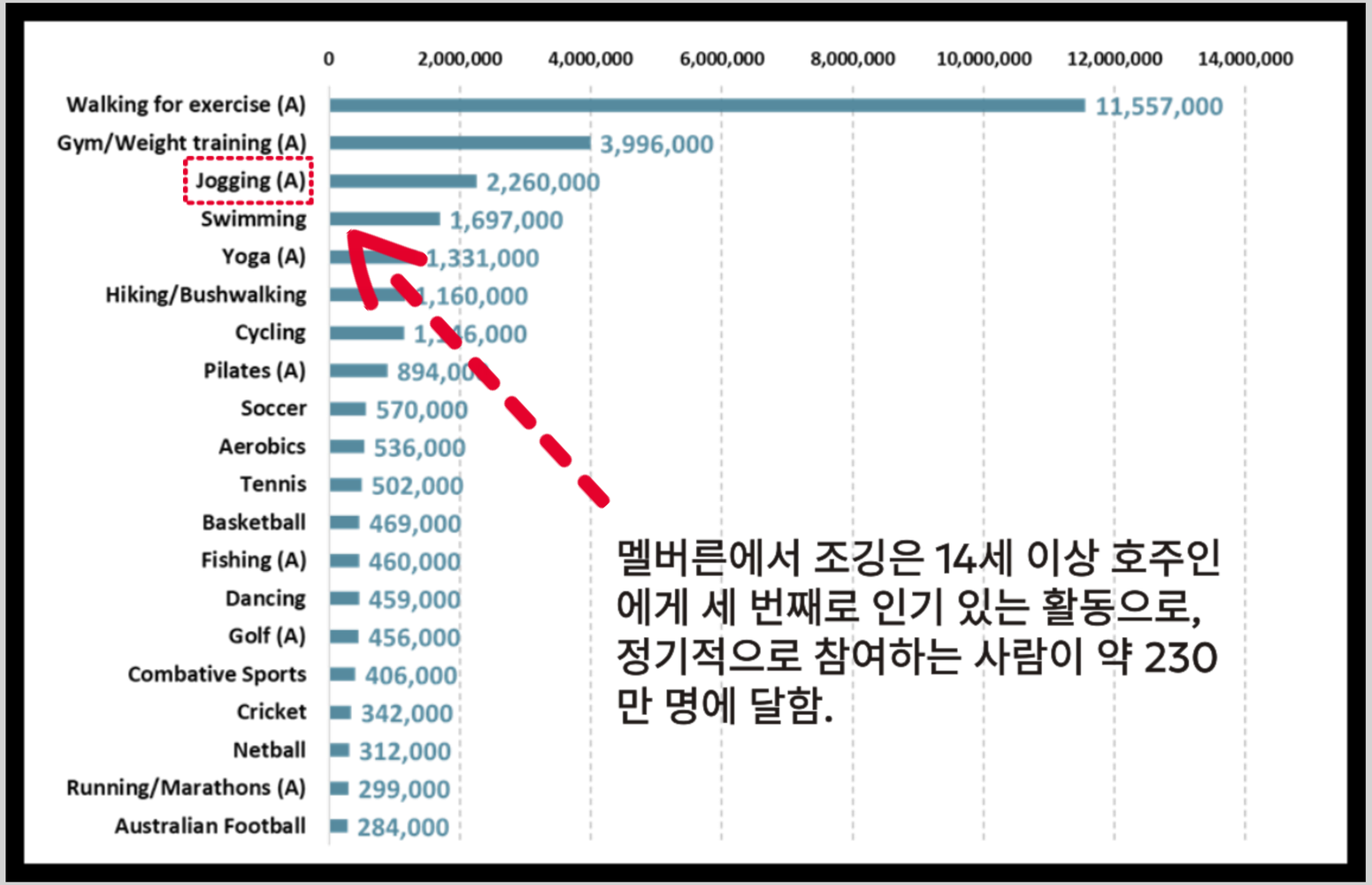

신한카드 2022년 소비 트렌드 키워드, 'UNLOCK'
2022.02.10

**전년도 대비 2022년도**
**'플로깅' sns상 언급 증가율**

**1000%이상**

# Melbourne과 아이디어의 연관성

## 정기 참여율 기준 상위 20개 스포츠 및 활동 (14세 이상 호주인)




멜버른에서 조깅은 14세 이상 호주인에게 세 번째로 인기 있는 활동으로, 정기적으로 참여하는 사람이 약 230만 명에 달함.

Sources: Roy Morgan Single Source, April 2022 – March 2023

## 호주의 Three bin system




멜버른은 쓰레기 배출 시 기본적으로 3가지 색상의 쓰레기통을 사용함.

길거리나 가든 혹은 공원에 쓰레기통이 많이 비치되어 있음.

# 서비스 소개 및 주요 기능

ploggy, An AI-powered eco running app for smarter plogging






## share route

- google maps를 통해 사용자에게 조깅 & 플로깅 경로 공유
- SNS기반 활동 공유를 통해 사용자들끼리의 친목도 가능하고 새로운 자극을 주어 사용자에게 동기를 부여함



## check trash

- 플로깅을 하면서 생긴 쓰레기를 처리 할 수 있도록 쓰레기수거 위치 표시
- 쓰레기 종류별 기록 및 사진 촬영 기능 제공
- AI 기반 분류로 재활용 가능 여부 및 기여도 피드백 제공



## reward system

- 수익의 일부를 지역 환경 정화 활동, 기부, 탄소 배출권 구매 등에 활용함으로써 사회적 가치를 실현, 일정량의 플로깅 달성 시 뱃지, 랭킹 등 보상 제공
- 지자체 및 환경부와 협력해 탄소 저감 정책과 연계함으로써, 국가 차원의 환경 보호 및 국민 건강 증진에도 기여



# 기존 서비스에 대한 문제점 및 이에 대한 해결 방안

| Problem | Solution |
| --- | --- |
| 본문 기존 조깅 앱은 운동 중심, 환경 보호 기능 부재 | 플로깅 전용 모드로 조깅 경로와 쓰레기 수거 활동 함께 기록 |
| SNS 공유 중심, 쓰레기 수거 내용 기록 기능 부족 | 쓰레기 종류별 기록 및 사진 촬영 기능 제공 |
| 재활용 여부 판단 기능 및 환경 기여 시각화 미흡 | AI 기반 분류로 재활용 가능 여부 및 기여도 피드백 제공 |
| 사용자 참여 동기 유발 및 지속 사용 유도 장치 부족 | 환경 기여도 랭킹 시스템 및 배지 등 게이미피케이션 요소 적용 |

# 쓰레기 분리수거 모델 구축 계획

TACO




**Select Dataset**

- TrashNet → 정확도 낮음 → TACO로 전환
- TACO: 실제 거리 사진 기반, 다양한 쓰레기 클래스 포함
- 경계 기준 crop 후 이미지 분류용 데이터로 가공

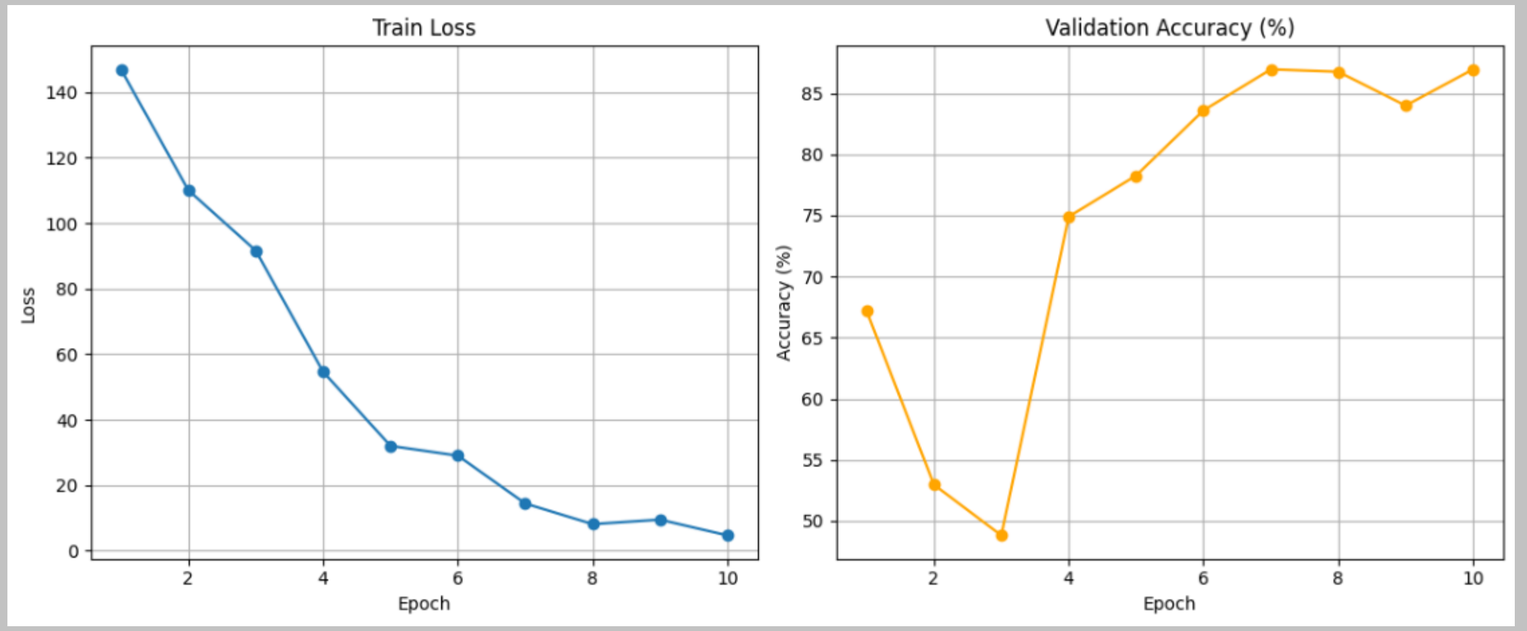
**Model Training**

- CNN 구조로 쓰레기 이미지 분류 학습
- 데이터 증강, 하이퍼파라미터 튜닝
- 검증 정확도 85% 이상 목표

**Mobile Intergration**

- 학습된 모델을 모바일 앱에 탑재
- 사용자가 찍은 이미지 실시간 분류
- 분류 결과 → 쓰레기통 안내, 기록 저장

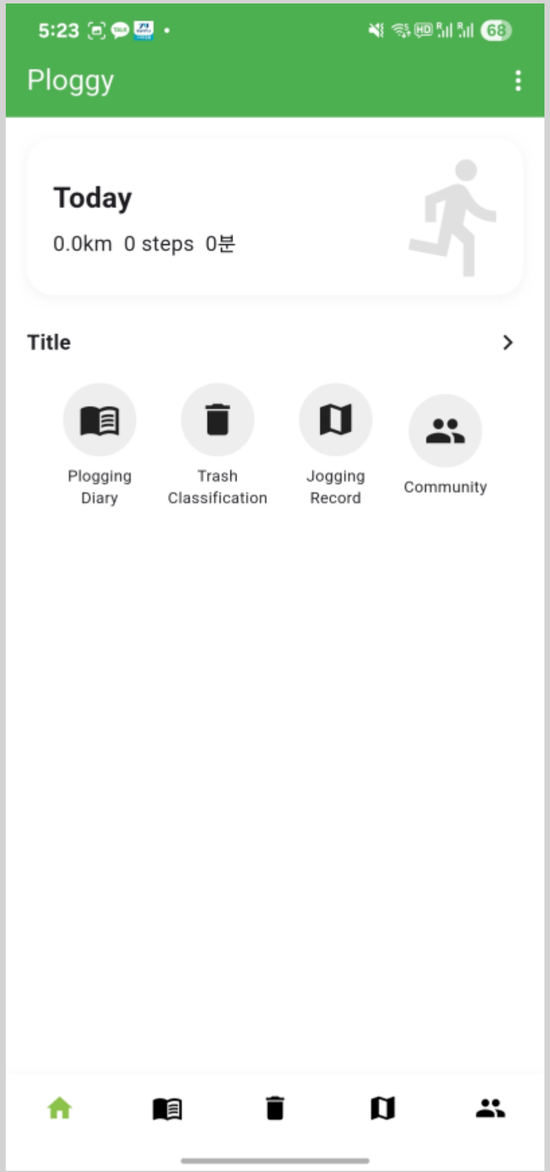


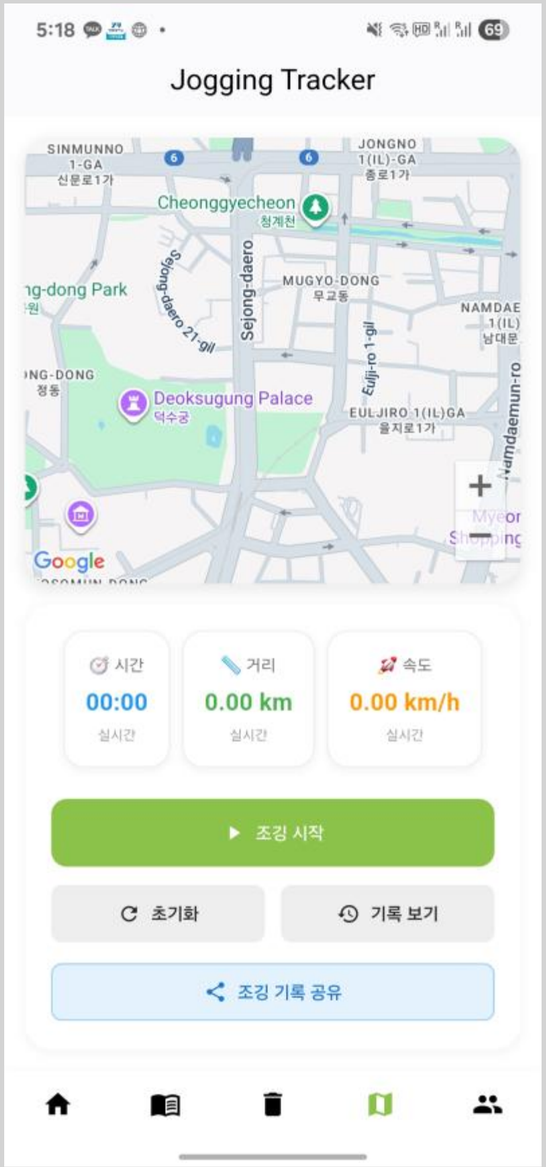


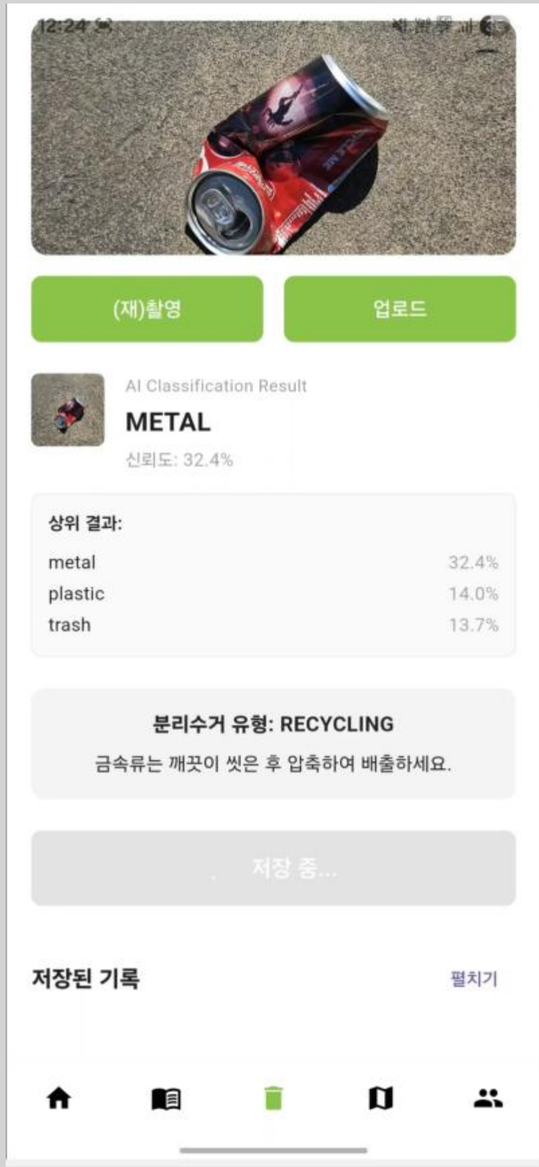

예측 결과: GLASS → RECYCLING

# 메인 화면 구조

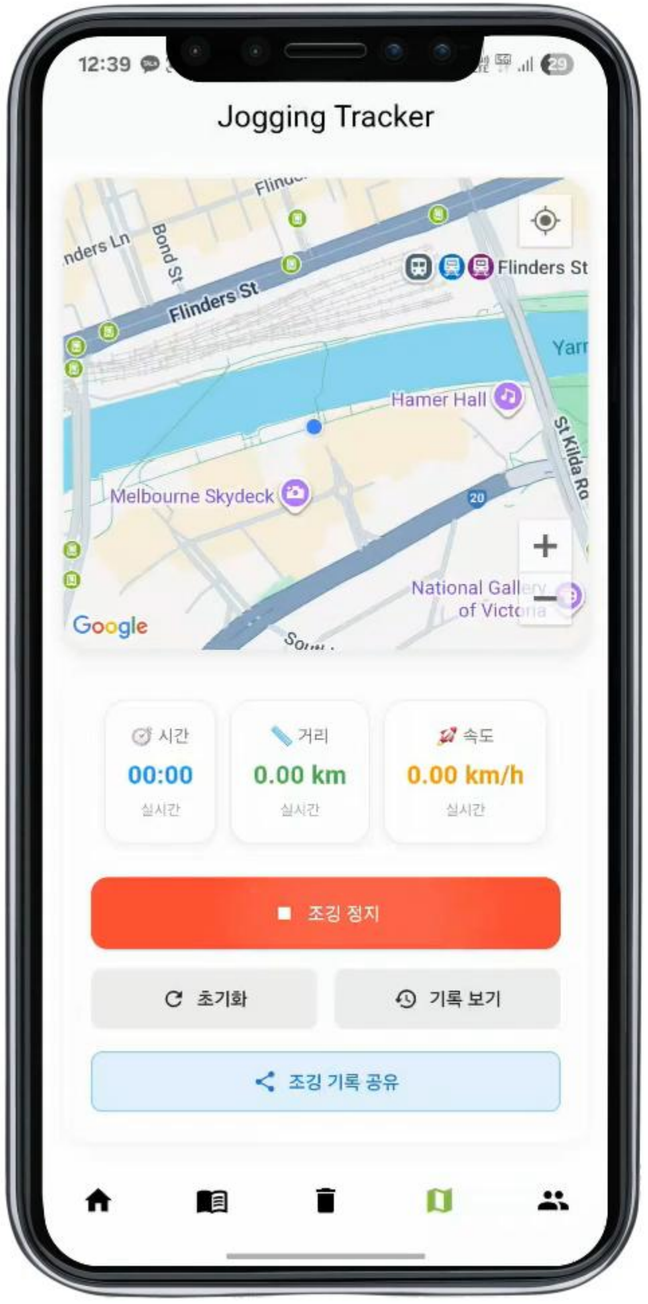



5:23
Ploggy
Today
0.0km 0 steps 0분
Title
Plogging Diary
Trash Classification
Jogging Record
Community


5:18
Jogging Tracker
SINMUNNO 1-GA
JONGNO 1(IL)-GA
Cheonggyecheon
청계천
Sejong-daero
MUGYO-DONG
무교동
NAMDAE 1(IL)
Deoksugung Palace
덕수궁
EULJIRO 1(IL)GA
Google
시간
00:00
실시간
거리
0.00 km
실시간
속도
0.00 km/h
실시간
조깅 시작
초기화
기록 보기
조깅 기록 공유


(재)촬영
업로드
AI Classification Result
METAL
신뢰도: 32.4%
상위 결과:
metal 32.4%
plastic 14.0%
trash 13.7%
분리수거 유형: RECYCLING
금속류는 깨끗이 씻은 후 압축하여 배출하세요.
저장 중...
저장된 기록
펼치기


5:23
Community
Rank
Badge
모아보기
뱃지 컬렉션
플로깅을 통해 다양한 뱃지를 획득해보세요!
첫 플로깅
5km 달성
10km 달성
50km 달성
쓰레기 수집가
환경 보호자
지구의 친구
일주일 연속
한 달 연속
아침 플로거
밤 플로거
비 오는 날



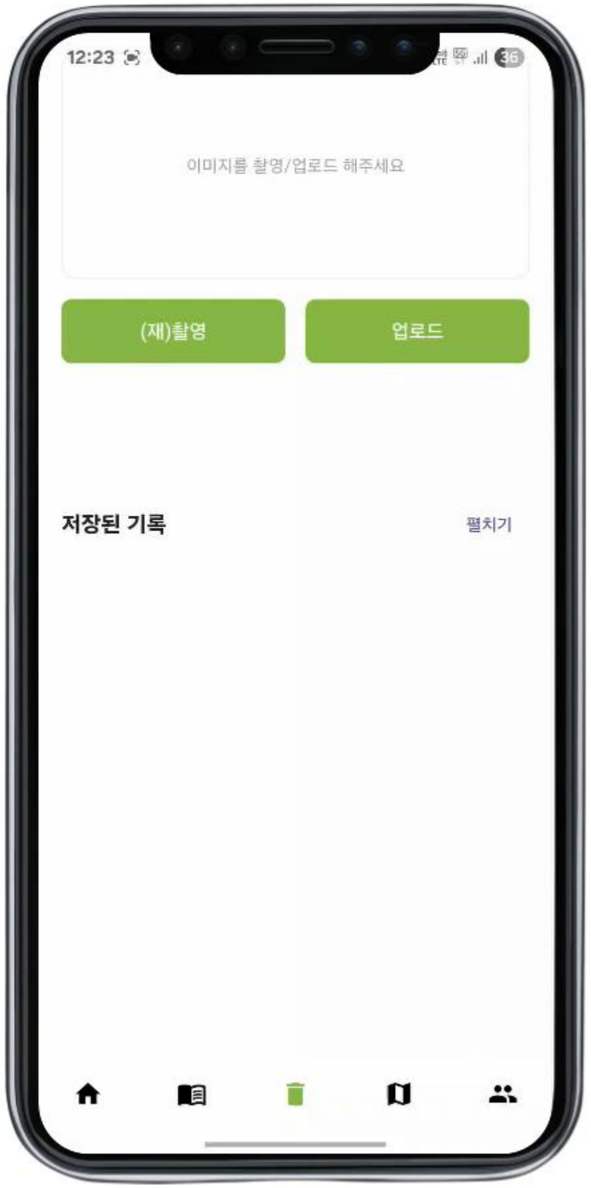


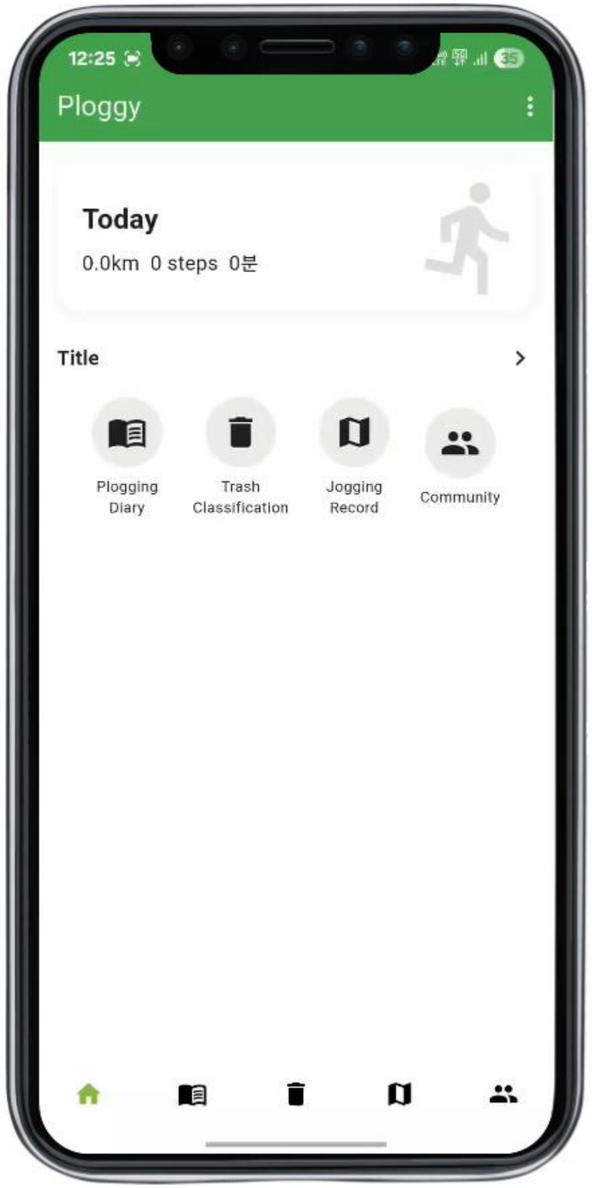

- 조깅시 어플 동작 영상

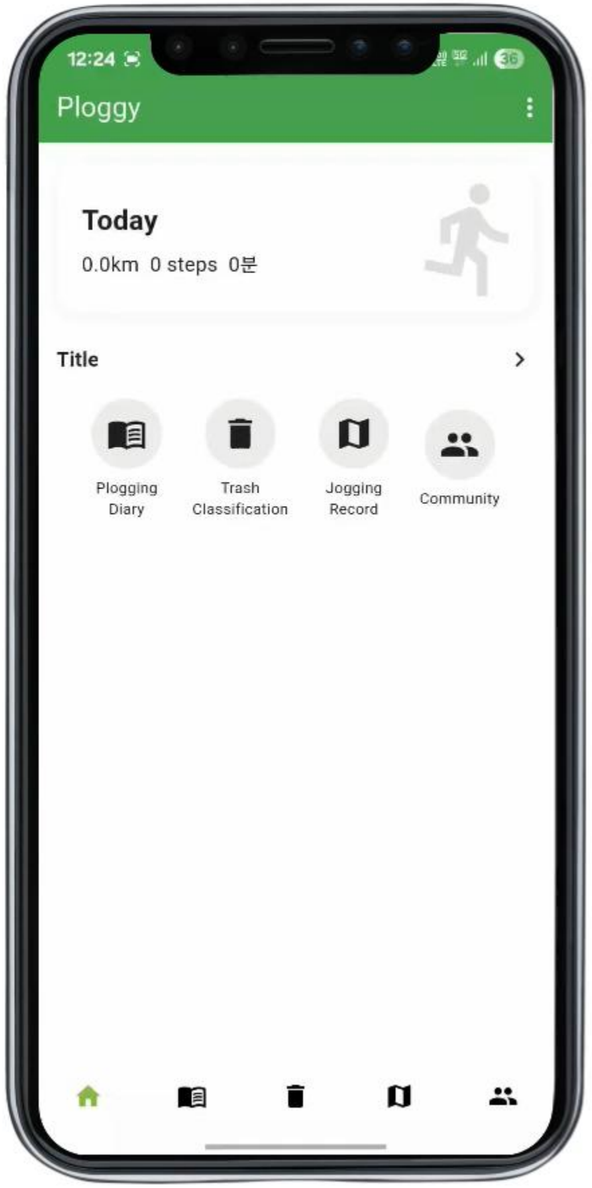
- 실제 조깅 영상

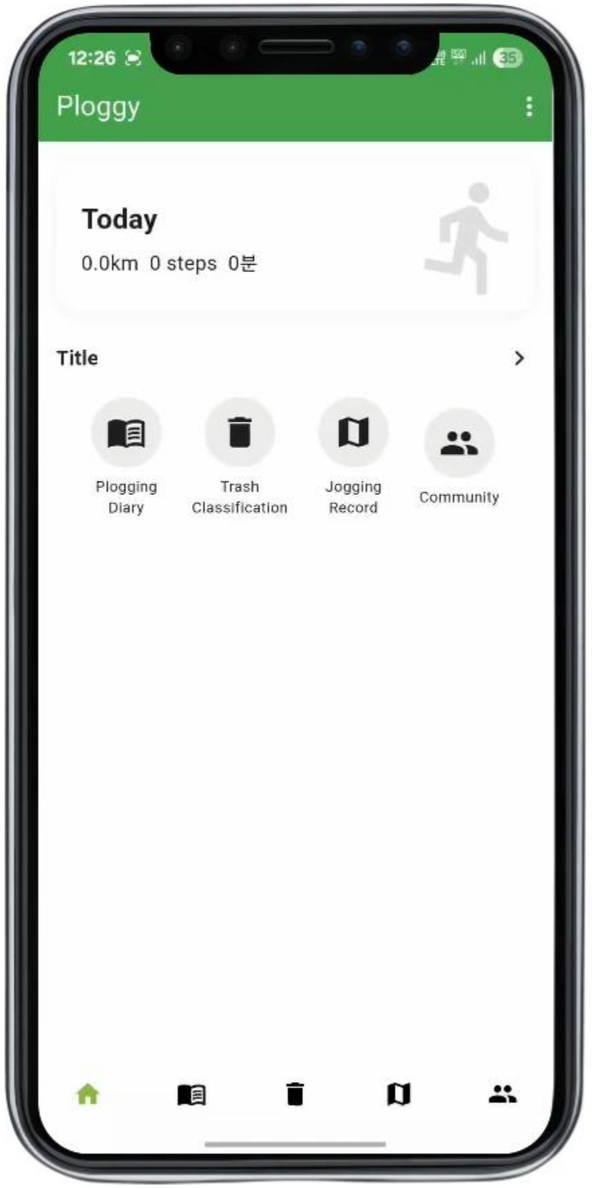
# - AI를 이용한 쓰레기 인식 & 저장 기능

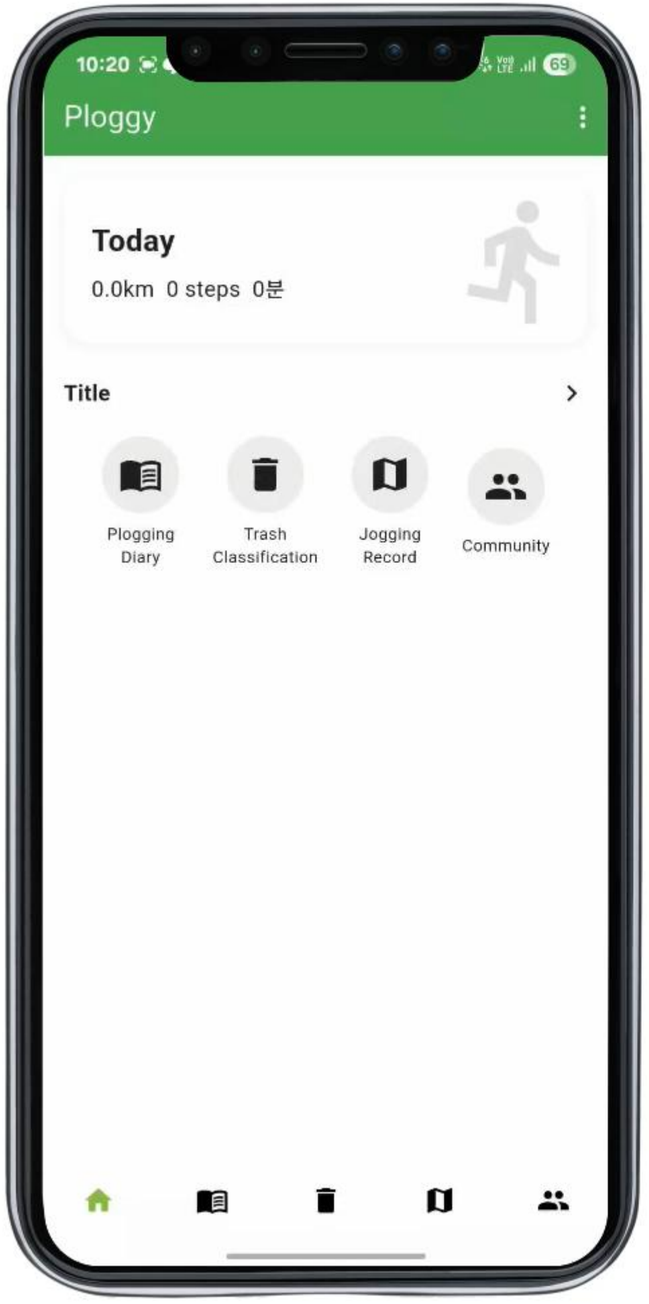







- 조깅 기록 시각화

- 커뮤니티, 랭킹, 뱃지 기능

# 사업성 – 초기 메일






**Dear Manager,**

My name is Seongbin Jeon, and I am writing on behalf of a team of five students from Yeungnam University. We are currently developing an innovative mobile app concept for our Capstone Competition.

Our project aims to promote both community health and environmental sustainability in Melbourne. The app encourages users to "plog" – which combines jogging with picking up litter.

A key feature of our concept is a reward system where users earn points for their plogging efforts. These points can then be redeemed for small rewards, such as a coffee or a discount, at local partner businesses like yours, especially those located near popular jogging routes.

We are currently in the market research phase and are exploring the viability of this idea. We would be incredibly grateful if you could let us know:

**If this app were launched in the future, would you be open to allowing customers to redeem such points at your business?**

Participation would be a wonderful way to gain positive exposure as an eco-friendly supporter while attracting health-conscious local residents to your establishment.

Please note that this is purely for our academic research, and there is no commercial commitment required. A simple "Yes" or "No" reply would be immensely helpful for our project.

Thank you for your time and consideration.

Best regards,

**Seongbin Jeon**
On behalf of the YU Capstone Team
Yeungnam University

# 향후 보완점 및 기대 효과

## 1. 향후 보완점

- AI 모델 고도화: 데이터 증강 및 최신 모델 적용으로 분류 정확도를 90% 이상으로 높이고, 인식 품목을 확대합니다.
- 게이미피케이션 강화: 개인 랭킹을 넘어 팀 대항전, 기간 한정 챌린지 등 협동과 경쟁 요소를 도입하여 사용자의 꾸준한 참여를 유도합니다.
- 플랫폼 확장성 확보: 멜버른 외 다른 도시의 분리수거 정책과 지도를 쉽게 추가할 수 있는 모듈식 구조를 설계합니다.

## 2. 기대 효과

- 사회적 효과 : 시민들의 참여를 통해 도시 환경을 청결하게 유지하고, 플로깅을 일상적인 문화로 정착시켜 공동체 의식을 높일 수 있습니다.
- 건강 증진 효과 : 조깅이라는 활동에 '환경 보호'와 '보상'이라는 동기를 부여함으로써, 시민 건강 증진에 실질적으로 기여합니다.
- 경제적 효과 : 플로깅으로 얻은 포인트를 더 많은 매장에서 사용할 수 있도록 연계하여, 경제 모델을 구축하고 지역 상권을 활성화합니다.

## 3. 결과물의 시장성 및 실현 가능성

- 지역 상점 연계 모델: 야라강 주변 레스토랑, 카페 등과 제휴하여 활동 포인트를 할인 쿠폰이나 메뉴로 교환해주는 '에코-마일리지' 시스템을 구축합니다.
- 기업 및 지자체 협력 모델 : 기업의 사회공헌활동이나 멜버른 시의 환경 캠페인과 연계한 'Ploggy Day' 이벤트를 개최하고 후원을 유치합니다.
- 환경 데이터 자산화 및 판매: 앱을 통해 수집된 쓰레기 발생 지역, 종류, 시간대 등 빅데이터를 익명으로 가공하여, 도시 환경 정책을 위해 관련 정부나 연구 기관에 판매하는 모델을 구상할 수 있습니다.

